7 сынып
Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушылары үшін республикалық жасөспірімдер олимпиадасының облыстық кезеңінің тапсырмалары
2024-2025 оқу жылы

7 класс
Задания областного этапа республиканской юниорской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам
2024-2025 учебный год

Уақыты 180 минут
Время 180 минут

1. Балмұздақтың бағасы 2000тг. Маратта $400^5 - 399^2 \cdot (400^3 + 2 \cdot 400^2 + 3 \cdot 400 + 4)$ теңге бар. Оның ақшасы балмұздақ сатып алуға жете ме?

2. Мыстан кемпір үш күн бойы саңырауқұлақтың екі түрін ақ саңырауқұлақ пен қызыл мухомор терген. Екінші күні мухоморды бірінші күнге қарағанда екі есеге артық, ал ақ саңырауқұлақты екіге артық терген. Үшінші күні мухоморды екінші күнге қарағанда екіге артық, ал ақ саңырауқұлақты екінші күнге қарағанда екі есеге артық терген. Осы үш күнде барлығы 100 саңырауқұлақ терген болса, бірінші күні ең кем дегенде қанша қанша саңырауқұлақ терген?

3. Мараттың банк шотында 500 доллар ақшасы бар. Банк мынадай екі операцияны ғана орындауға рұхсат береді: не 300 доллар ақша шешіп алуға, не 198 доллар қосып салуға. Егер Мараттың басқа ақшасы жоқ болса, ол шотынан ең көп дегенде қанша ақша шешіп ала алады?

4. ABC үшбұрышында C бұрышы тік. $\angle \mathrm{ABC} = \angle KA\mathrm{D} = \angle AK\mathrm{D}$ орындалатындай AC қабырғасынан D нүктесі, ал BD кесіндісінен K нүктесі алынған. $BK = 2DC$ болатынын дәлелдеңіз.

1. Мороженое стоит 2000 тг. У Марата имеется $400^5 - 399^2 \cdot (400^3 + 2 \cdot 400^2 + 3 \cdot 400 + 4)$ тенге. Достаточно ли у Марата
денег на мороженое?

2. Баба-Яга три дня собирала поганки и мухоморы. Во второй день она собрала мухоморов в два раза больше, чем в первый день, а поганок на две больше, чем в первый день. В третий день она собрала мухоморов на два больше, чем во второй день, а поганок в два раза больше, чем во Второй день. Всего за три дня Баба-Яга собрала 100 грибов. Какое наименьшее грибов могла она собрать в первый день?

3. У Марата на счету в банке содержится 500 долларов. Банк разрешает совершать операции только двух видов: снимать 300 или добавлять 198 долларов. Какую максимальную сумму он может снять со счета, если других денег у него нет?

4. В треугольнкие ABC угол C прямой. На стороне AC нашлась точка D, а на отрезке BD-точка K такие, что $\angle \mathrm{ABC} = \angle KA\mathrm{D} = \angle AK\mathrm{D}$. Докажите, что $BK = 2DC$